

Векторы. Дополнение

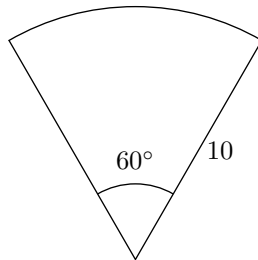
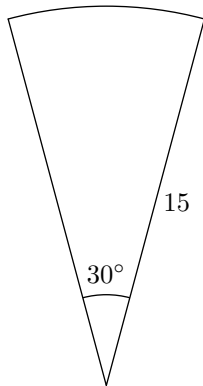
Модуль 1. Занятие 9.1

Wild Mathing



Вступительная задача

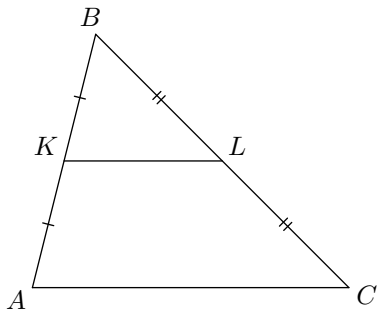
У какого кругового сектора площадь больше?



Средняя линия треугольника

Теорема

Средняя линия треугольника параллельна основанию и равна его половине

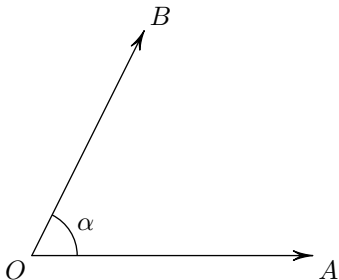


Теорема о скалярном произведении

Теорема

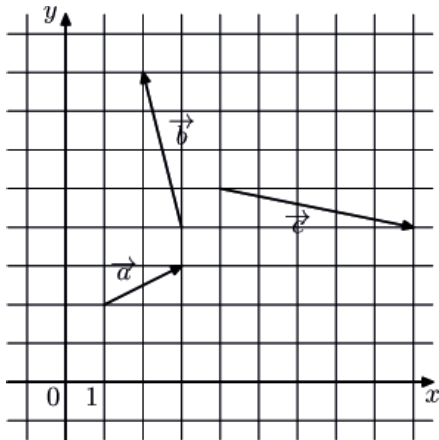
Скалярное произведение векторов $\vec{a}(x_1, y_1)$ и $\vec{b}(x_2, y_2)$ находится по формуле

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$



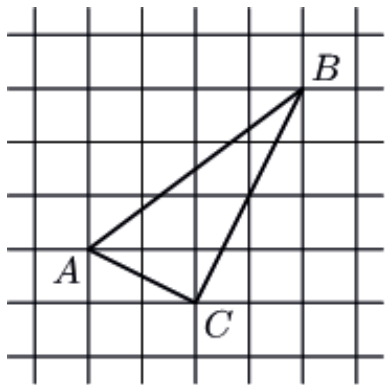
Задача 1

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите значение выражения $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c}$.



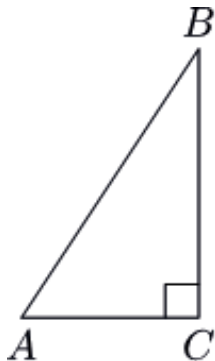
Задача 2

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображен треугольник ABC .
Найдите скалярное произведение $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



Задача 3

В прямоугольном треугольнике ABC катет AC равен $\sqrt{3}$. Найдите скалярное произведение $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



Закрепление на вариантах

Модуль 1. Занятие 9.1

Wild Mathing



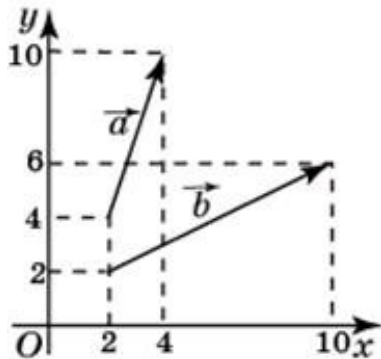
Задача 1

Средняя линия трапеции равна 12, площадь равна 96. Найдите высоту трапеции.



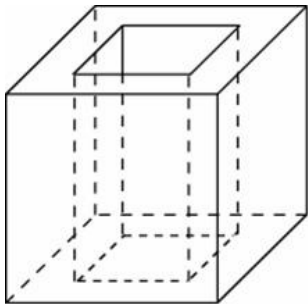
Задача 2

Найдите квадрат длины вектора $\vec{a} - \vec{b}$.



Задача 3

Из единичного куба вырезана правильная четырёхугольная призма со стороной основания $0,9$ и боковым ребром 1 . Найдите площадь поверхности получившегося многогранника.

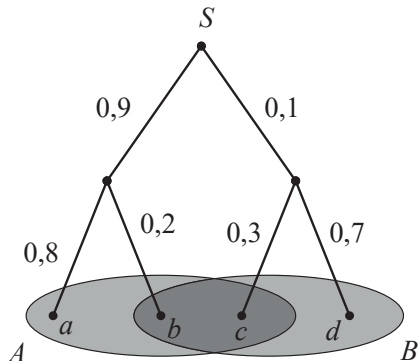


Задача 4

Из множества натуральных чисел от 25 до 39 наудачу выбирают одно число. Какова вероятность того, что оно делится на 5?

Задача 5

На рисунке показано дерево некоторого случайного эксперимента. Событию A благоприятствуют элементарные события a , b и c , а событию B благоприятствуют элементарные события b , c и d . Найдите $P(A | B)$ — условную вероятность события A при условии B .



Задача 6

Решите уравнение $\cos \frac{\pi(2x+10)}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

Задача 7

Найдите значение выражения $7(p(2x) - 2p(x + 6))$, если $p(x) = x + 3$.

Задача 8

Прямая $y = 9x - 7$ является касательной к графику функции $y = x^2 + bx + 2$. Найдите b , учитывая, что абсцисса точки касания больше 0.

Задача 9

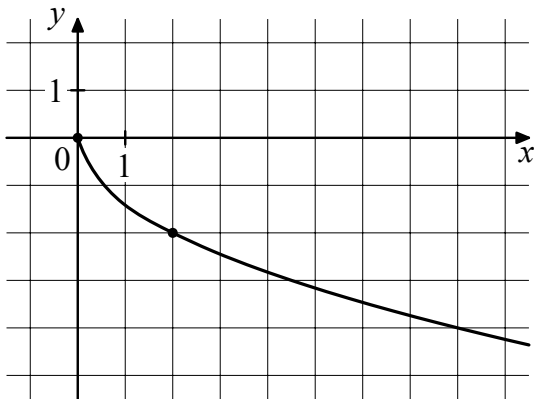
Очень лёгкий заряженный металлический шарик зарядом $q = 5 \cdot 10^{-6}$ Кл скатывается по гладкой наклонной плоскости. В момент, когда его скорость составляет $v = 6$ м/с, на него начинает действовать постоянное магнитное поле, вектор индукции B которого лежит в той же плоскости и составляет угол α с направлением движения шарика. Значение индукции поля $B = 6 \cdot 10^{-3}$ Тл. При этом на шарик действует сила Лоренца, равная $F_L = qvB \sin \alpha$ (Н) и направленная вверх перпендикулярно плоскости. При каком наименьшем значении угла $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ шарик оторвется от поверхности, если для этого нужно, чтобы сила F_L была не менее, чем $9 \cdot 10^{-8}$ Н? Ответ дайте в градусах.

Задача 10

Плиточник должен уложить 280 м^2 плитки. Если он будет укладывать на 9 м^2 в день больше, чем запланировал, то закончит работу на 7 дней раньше. Сколько квадратных метров плитки в день планирует укладывать плиточник?

Задача 11

На рисунке изображён график функции $f(x) = k\sqrt{x}$. Найдите $f(12,5)$.



Задача 12

Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 729}$.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы